Servicios en Red 1.- Configuración básica de DHCP

Manuel Acosta

ÍNDICE

Aparatado a)……3
Aparatado b)……6
Aparatado c)……6
Aparatado d)……7

a) Adjunta capturas en las que se indique claramente la configuración de las máquinas. Para facilitar la compresión cambia el tema del terminal.

En la principal (De color oscuro) (la que hace de DCHP y Enrutador):
En /etc/default/isc-dhcp-server decimos que interfaz de red vamos a asociar el DHCP.

```
  GNU nano 7.2                        isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
```

En /etc/dhcp/dhcpd.conf, ponemos las configración del DHCP (tiempos, rango de ips, dns, reserva estática asociada a MAC)

A los clientes DHCP será el rango 192.168.206.100 – 192.168.206.200.
El tiempo de asignación de ip será de 12 horas. Y el tiempo máximo será un día.
Al servidor WEB tendrá la dirección MAC 080027E0E7BD y se le asignará la dirección 192.168.206.50.
Al servidor DNS tendrá la dirección MAC 0800274020DC y se le asignará la dirección 192.168.206.51.
Para todos los equipos: El dominio será AcostaManuel.org
Los servidores DNS serán 8.8.8.8 y 8.8.4.4
La puerta de enlace será el servidor DHCP. (192.168.206.1)

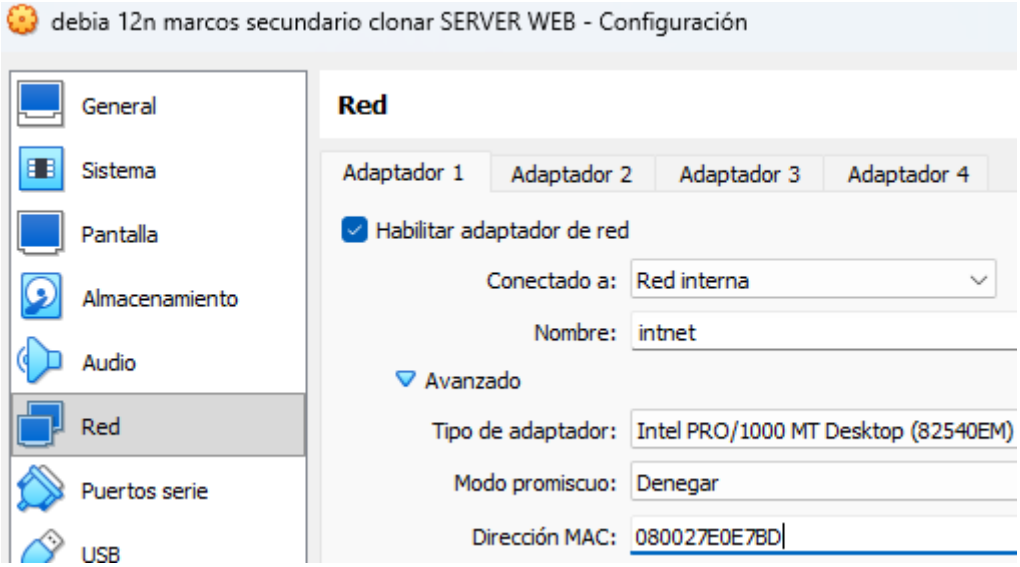
```
default-lease-time 43200;
max-lease-time 86400;

authoritative;

option domain-name "AcostaManuel.org";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;


# Define el ámbito de la subred y opciones específicas
subnet 192.168.206.0 netmask 255.255.255.0 {
     range 192.168.206.100 192.168.206.200;
     option routers 192.168.206.1;
     option subnet-mask 255.255.255.0;
     option domain-name-servers 172.23.136.5, 172.23.144.5;
}


ddns-update-style none;

host servidor_web {
  hardware ethernet 08:00:27:E0:E7:BD;
  fixed-address 192.168.206.50;
}

host servidor_dns {
  hardware ethernet 08:00:27:40:20:DC;
  fixed-address 192.168.206.51;
}
```

En la secundaria y en las demás (WEB y DNS) en /etc/network/interfaces en vez de static sea gestionado por el DHCP.

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
#        address 192.168.206.2
#        netmask 255.255.255.0
#       gateway 192.168.206.1
#       dns-nameservers 8.8.8.8
```

Maquina Server Web:

Cambio la MAC (080027E0E7BD) en VirtualBox:

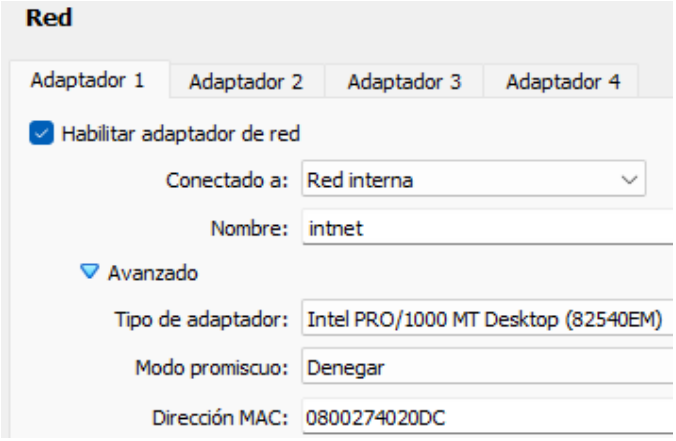


En /etc/network/interfaces

```
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```

Maquina Server DNS:

Cambio la MAC (0800274020DC) en VBOX



En nano /etc/netwwork/interfaces

```
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```

b) Muestra la asignación dinámica de DHCP con un IP de clase C del rango 192.168.X.100 a 192.168.X.200.

En la maquina secundaria con “ip a” vemos la ip que se nos ha asignado por DHCP, vemos que es la 192.168.206.100 o sea del rango establecido en el archivo de configuración:

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bb:a6:ce brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.206.100/24 brd 192.168.206.255 scope global dynamic enp0s3
```

c) Muestra la asignación dinámica para los equipos con dicha dirección MAC

Con sudo dhclient -r enp0s3 y sudo dhclient enp0s3, libero y solicito una IP al DHCP.

Miro en la maquina del servidor web en /var/lib/dhcp/dhclient.leases

```
lease {
  interface "enp0s3";
  fixed-address 192.168.206.50;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 192.168.206.1;
  option dhcp-lease-time 43200;
  option dhcp-message-type 5;
  option domain-name-servers 172.23.136.5,172.23.144.5;
  option dhcp-server-identifier 192.168.206.1;
  option domain-name "AcostaManuel.org";
  renew 5 2025/09/26 13:16:22;
  rebind 5 2025/09/26 17:48:19;
  expire 5 2025/09/26 19:18:19;
}
```

Efectivamente el DHCP me reserva la dirección estática 192.168.206.50

Miro en la maquina del servidor dns en /var/lib/dhcp/dhclient.leases

```
lease {
  interface "enp0s3";
  fixed-address 192.168.206.51;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 192.168.206.1;
  option dhcp-lease-time 43200;
  option dhcp-message-type 5;
  option domain-name-servers 172.23.136.5,172.23.144.5;
  option dhcp-server-identifier 192.168.206.1;
  option domain-name "AcostaManuel.org";
  renew 5 2025/09/26 13:12:40;
  rebind 5 2025/09/26 18:14:52;
  expire 5 2025/09/26 19:44:52;
}
```

Efectivamente el DHCP me reserva la dirección 192.168.206.51

d) Instala el wireshark en la máquina servidor y captura los mensajes intercambiados por el cliente y el servidor para asignar dirección ip.

En la maquina con ip 192.168.206.51 he liberado y solicitado un nueva IP por DHCP:

```
root@debian:/home/usuario# sudo dhclient -r
Killed old client process
root@debian:/home/usuario# sudo dhclient
```

Luego con el Wireshark he filtrado por DHCP y he mirado los paquetes mientras se hacia lo anterior:

Time	Source	Destination	Protoco	Length	Info
REF				60	<Ignored>
REF				42	<Ignored>
0.000580818	192.168.206.51	192.168.206.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x7963a41a
3.721759043	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xcfe2584f
3.722289448	192.168.206.1	192.168.206.51	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xcfe2584f
3.723104177	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0xcfe2584f
3.723450287	192.168.206.1	192.168.206.51	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xcfe2584f

En la conversación entre servidor y cliente se puede ver que el 192.168.206.51 envía un paquete con un DHCP Release, es decir que deja la IP libre.
Luego el cliente envia un paquete con DHCP Discover, es decir que ha enviado un mensaje de broadcast mirando si hay un servidor DHCP disponible.
Despues el servidor envía un DHCP Offer ofreciendo la IP disponible (que es la misma porque está reservada para esa MAC).

El DHCP Request del cliente solicita la IP al servidor. Finalmente DHCP ACK con origen del server, confirma al cliente que su IP se ha asignado correctamente y le envía la configuración de la red.

Mirando dentro del el último paquete sale parte de la configuración:

Wireshark · Paquete 9 · enp0s8

```
    Your (client) IP address: 192.168.206.51
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 0.0.0.0
    Client MAC address: PcsCompu_40:20:dc (08:00:27:40:20:dc)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
  ▾ Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
      Length: 1
      DHCP: ACK (5)
  ▾ Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.206.1)
      Length: 4
      DHCP Server Identifier: 192.168.206.1
  ▾ Option: (51) IP Address Lease Time
      Length: 4
      IP Address Lease Time: (43200s) 12 hours   TIEMPO DE CONCESION DE LA IP
  ▾ Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
      Length: 4
      Subnet Mask: 255.255.255.0   MÁSCARA
  ▾ Option: (3) Router
      Length: 4
      Router: 192.168.206.1   GATEWAY
  ▾ Option: (15) Domain Name
      Length: 16
      Domain Name: AcostaManuel.org   NOMBRE DEL DOMINIO
  ▾ Option: (6) Domain Name Server
      Length: 8
      Domain Name Server: 172.23.136.5   DNS
      Domain Name Server: 172.23.144.5
```